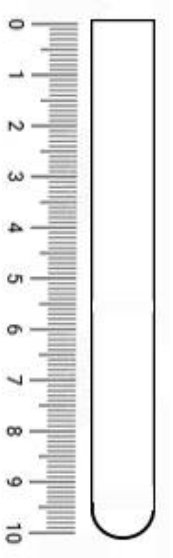
IV. Véradás és a nyugat-nílusi láz 11 pont

Véradáskor megakadályozzák a levett vér alvadását.

1. Melyik ion megkötésével akadályozható meg a véralvadás?

A) A Fe^{2+} ionokat kötik meg.
B) A Ca^{2+} ionokat kötik meg.
C) A Na^{+} ionokat kötik meg.
D) A K^{+} ionokat kötik meg.
E) A Mg^{2+} ionokat kötik meg.

A centrifugálás során elválasztják a vér két állományát egymástól. A centrifugálás során a nagyobb sűrűségű állomány alulra, a centrifugálásra használt edény (centrifugacső) aljára kerül.



2. Jelölje a centrifugacsövön a vér két állományának határát (feltételezve, hogy a cső tele van.) A nagyobb sűrűségű állományt satírozza be! Adja meg a két állomány nevét! (3 pont)

A kémcső felső részében: ……

A kémcső alsó részében: ……

Az Országos Vérellátó Szolgálat 2023. augusztus végén felhívta az önkéntes véradók figyelmét arra, hogy ha egy napnál huzamosabb időt töltöttek el Budapesten a XVI. vagy a XXII. kerületben, akkor nem adhatnak vért. Az indoklás szerint számos más betegség mellett a nyugat-nílusi lázat is terjesztő egyiptomi csípőszúnyog a két kerületben olyan gyakorisággal van jelen, hogy fennáll a veszélye a vírusos betegség vérkészítményekkel történő terjesztésének.

A vérkészítmények vírusra történő szűrése molekuláris biológiai módszerekkel történik. Az egyik lehetőség (direkt módszer) az, hogy a vírusból származó fehérje-antigén jelenlétét mutatják ki. A másik eljárás során a vírus ellen készült ellenanyagot mutatják ki a tesztek. Hasonlítsa össze a két anyag tulajdonságait! Írja a megfelelő betűjelet az állítás utáni négyzetbe!

A) Fehérje-antigén
B) Ellenanyag
C) Mindkettő
D) Egyik sem

3.	Szintézise a riboszómán történik.	
4.	A gazdaszervezet nyiroksejtjeiben keletkezik.	
5.	Specifikus szerkezettel rendelkezik.	
6.	A vírusburokban található.	
7.	A kórokozó sejtmagjában keletkezik.	

8. Az antigénre vagy az ellenanyagra való szűrés segítségével lehet gyorsabban kiszűrni a nyugat-nílusi láz kórokozóját? Válaszát indokolja!

……..

A nyugat-nílusi láz a világ egyre több országában jelentkezik. Ennek oka, hogy a vírus terjesztője az egyiptomi csípőszúnyog – a globális környezeti folyamatok következtében – a világ számos területén talál magának új élőhelyet. Lárvái vízben élnek, és fejlődésük a langyos vizekben optimális.

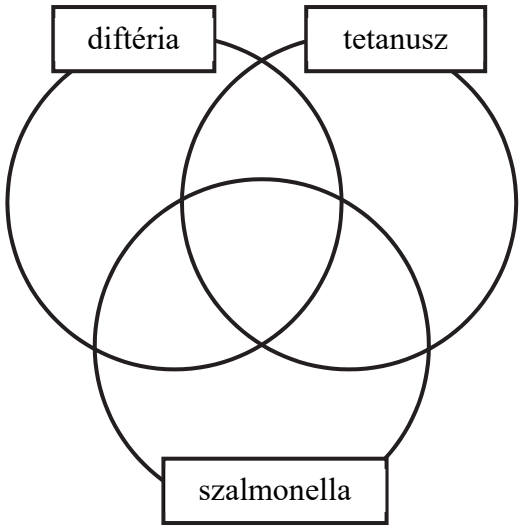
9. Melyik az a globális környezeti folyamat, amelynek fokozódása hozzájárul a szúnyog északi féltekén való terjedéséhez? …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Az ember betegségei 10 pont

A halmazok emberi betegségeket jelölnek. Írja az állítások sorszámát a megfelelő halmazba!

1. Jellemző tünete a torokfájás.
2. A kórokozó leggyakrabban földdel vagy trágyával szennyezett sebzés útján kerül a szervezetbe.
3. A fokozott vízvesztés miatt fontos a folyadékutánpótlás.
4. Leginkább nyáron, nem megfelelően tárolt ételekben elszaporodó kórokozó okozza.
5. Védőoltással védekezünk ellene.
6. Jellemző tünete az ugató köhögés.
7. Jellemző tünete kezdetben az arc izmainak görcse.
8. Hasi görcsökkel, hányással és hasmenéssel jár.
9. Baktérium okozta megbetegedés.
10. Kórokozója fénymikroszkóppal látható.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen